Атом, периодический закон и электронные оболочки

Неделя 8 · §28–31

§28 Семейства | §29 Периодический закон | §30 Строение атома | §31 Эл. оболочки

8 класс · Габриелян, Остроумов, Сладков

§28 Семейства элементов и амфотерность

Элементы с похожими свойствами объединяют в семейства. Главный признак семейства — одинаковое число электронов на внешнем уровне.

Щелочные металлы (IA)

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

1 эл. на внешнем уровне.

Отдают его → очень активны.

В воде образуют щёлочи.

Щелочноземельные (IIA)

Be, Mg, Ca, Sr, Ba

2 эл. на внешнем уровне.

Активные металлы — но слабее щелочных.

Галогены (VIIA)

F, Cl, Br, I, At

7 эл. на внешнем уровне.

Принимают 1 эл. → сильные окислители.

Активность: F > Cl > Br > I

Амфотерность — двойственность:

$Al(OH)_3 + 3HCl = AlCl_3 + 3H_2O$ — *Реагирует с кислотой → ведёт себя как основание*

$Al(OH)_3 + NaOH = NaAlO_2 + 2H_2O$ — *Реагирует со щёлочью → ведёт себя как кислота*

Амфотерные вещества: $Al(OH)_3$, $Zn(OH)_2$, ZnO, Al_2O_3 — реагируют И с кислотами, И со щёлочами.

§29

Периодический закон Менделеева

Свойства химических элементов и образованных ими веществ находятся в периодической зависимости от зарядов ядер их атомов (порядковых номеров).

История открытия

1869 г. — Менделеев расположил элементы по возрастанию атомной массы и увидел периодичность. Предсказал свойства неоткрытых элементов (галлий, германий, скандий). Все три были найдены!

Старая и современная формулировки

1869: «...зависят от атомной массы» — большинство правильно, но Ar и K поменяны местами.

1913 (Мозли): «...зависят от заряда ядра» — точно и без исключений!

Закономерности в периоде (слева → направо):

Металлические свойства ↓ убывают	*Na → Mg → Al → Si → P → S → Cl: от металла к неметаллу*
Неметаллические свойства ↑ возрастают	*Валентность в высших оксидах: I → II → III → IV → V → VI → VII*

Пример 3-го периода: Na_2O (осн.) → MgO → Al_2O_3 (амф.) → SiO_2 → P_2O_5 → SO_3 → Cl_2O_7 (кисл.)

§30 Строение атома

Атом — наименьшая электрически нейтральная частица вещества. Он состоит из ядра (протоны + нейтроны) и электронов, которые его окружают.

Протон (+1)
Масса ≈ 1 а.е.м.
Заряд +1
Входит в ядро.
Число протонов = порядковый номер = заряд ядра.

Нейтрон (0)
Масса ≈ 1 а.е.м.
Заряд 0 (нейтральный).
Входит в ядро.
Определяет изотоп.

Электрон (−1)
Масса ≈ 0 а.е.м.
Заряд −1.
Вращается вокруг ядра.
Определяет химические свойства.

Массовое число и изотопы:

$A = Z + N$

A — массовое число, Z — протоны (порядковый номер), N — нейтроны

$^{35}_{17}Cl$: 17 пр., 18 ней. *Массовое число 35*

$^{37}_{17}Cl$: 17 пр., 20 ней. *Массовое число 37*

Изотопы — атомы одного элемента с разным числом нейтронов. Химические свойства одинаковые! Пример: ^{35}Cl и ^{37}Cl → оба хлор, ср. масса 35,5.

§31 Строение электронных оболочек

Электроны располагаются на энергетических уровнях (слоях). 1-й уровень — не более 2 эл., 2-й — не более 8 эл. Число уровней = номер периода.

Периоды I и II:

Элемент	№	Уровни
H	1	1
He	2	2 ✓
Li	3	2, 1
Be	4	2, 2
B	5	2, 3
C	6	2, 4
N	7	2, 5
O	8	2, 6
F	9	2, 7
Ne	10	2, 8 ✓

Период III:

Элемент	№	Уровни
Na	11	2, 8, 1
Mg	12	2, 8, 2
Al	13	2, 8, 3
Si	14	2, 8, 4
P	15	2, 8, 5
S	16	2, 8, 6
Cl	17	2, 8, 7
Ar	18	2, 8, 8 ✓

Число электронов на ВНЕШНЕМ уровне = номер группы → определяет химические свойства! K (19): 2,8,8,1 → щелочной металл (группа I).

IV период

- **K (калий, №19):** 2, 8, 8, 1
- **Ca (кальций, №20):** 2, 8, 8, 2
- **Sc (скандий, №21):** 2, 8, 9, 2
- **Ti (титан, №22):** 2, 8, 10, 2
- **V (ванадий, №23):** 2, 8, 11, 2
- **Cr (хром, №24):** 2, 8, 13, 1
- **Mn (марганец, №25):** 2, 8, 13, 2
- **Fe (железо, №26):** 2, 8, 14, 2
- **Co (кобальт, №27):** 2, 8, 15, 2
- **Ni (никель, №28):** 2, 8, 16, 2
- **Cu (медь, №29):** 2, 8, 18, 1
- **Zn (цинк, №30):** 2, 8, 18, 2
- **Ga (галлий, №31):** 2, 8, 18, 3
- **Ge (германий, №32):** 2, 8, 18, 4
- **As (мышьяк, №33):** 2, 8, 18, 5
- **Se (селен, №34):** 2, 8, 18, 6
- **Br (бром, №35):** 2, 8, 18, 7
- **Kr (криптон, №36):** 2, 8, 18, 8

V период

- **Rb (рубидий, №37):** 2, 8, 18, 8, 1
- **Sr (стронций, №38):** 2, 8, 18, 8, 2
- **Y (иттрий, №39):** 2, 8, 18, 9, 2
- **Zr (цирконий, №40):** 2, 8, 18, 10, 2
- **Nb (ниобий, №41):** 2, 8, 18, 11, 1
- **Mo (молибден, №42):** 2, 8, 18, 13, 1
- **Tc (технеций, №43):** 2, 8, 18, 13, 2
- **Ru (рутений, №44):** 2, 8, 18, 15, 1
- **Rh (родий, №45):** 2, 8, 18, 16, 1
- **Pd (палладий, №46):** 2, 8, 18, 18, 0
- **Ag (серебро, №47):** 2, 8, 18, 18, 1
- **Cd (кадмий, №48):** 2, 8, 18, 18, 2
- **In (индий, №49):** 2, 8, 18, 18, 3
- **Sn (олово, №50):** 2, 8, 18, 18, 4
- **Sb (сурьма, №51):** 2, 8, 18, 18, 5
- **Te (теллур, №52):** 2, 8, 18, 18, 6
- **I (иод, №53):** 2, 8, 18, 18, 7
- **Xe (ксенон, №54):** 2, 8, 18, 18, 8

§31 IV период: калий и кальций

У атомов K и Ca 19-й и 20-й электрон переходят сразу на 4-й уровень — так выгоднее с точки зрения энергии. Это начало IV периода.

Калий K (№19) → I группа, IV период:

2 → 8 → 8 → 1

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень **4-й уровень (внешний)**

Кальций Ca (№20) → II группа, IV период:

2 → 8 → 8 → 2

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень **4-й уровень (внешний)**

Внешний уровень → химические свойства:

1 эл. на внешнем уровне	*Щелочной металл (Li, Na, K) — легко отдаёт электрон*
7 эл. на внешнем уровне	*Галоген (F, Cl, Br) — легко принимает электрон*
8 эл. на внешнем уровне	*Благородный газ (Ne, Ar) — не реагирует, уровень завершён*

§28–31 Ключевые понятия и формулы

Понятие	Что значит
Заряд ядра Z	*= число протонов = порядковый номер в таблице Менделеева*
Массовое число A	*= число протонов (Z) + число нейтронов (N): A = Z + N*
Число нейтронов	*N = A − Z (массовое число минус порядковый номер)*
Нейтральный атом	*Число протонов = число электронов → заряд = 0*
Изотопы	*Одинаковый Z, разный N → разная масса, одинаковые свойства*
Периодич. закон	*Свойства эл-тов — периодич. функция заряда ядра атома*
1-й уровень	*Не более 2 электронов → только I период (H, He)*
2-й уровень	*Не более 8 электронов → II период (Li … Ne)*
Внешний уровень	*Число эл. = номер группы = главный фактор св-в элемента*
Щелочные металлы	*1 эл. на внешнем уровне; активность растёт Li → Cs*
Галогены	*7 эл. на внешнем уровне; активность убывает F → I*
Амфотерность	*Реагирует и с кислотой, и со щёлочью ($Al(OH)_3$, ZnO…)*

Запомни главное!

1. Щелочные металлы (IA) — 1 эл. на внешнем уровне, легко отдают его. Активность: Li < Na < K.
2. Галогены (VIIA) — 7 эл. на внешнем уровне, принимают 1 эл. Активность: F > Cl > Br > I.
3. Амфотерные вещества ($Al(OH)_3$, ZnO) реагируют И с кислотами, И со щёлочами.
4. Периодический закон: свойства элементов — функция заряда ядра (порядкового номера).
5. В периоде →: металлические свойства убывают, неметаллические возрастают.
6. Ядро атома = протоны (Z) + нейтроны (N). Массовое число A = Z + N.
7. Заряд ядра Z = порядковый номер = число протонов = число электронов (у нейт. атома).
8. Изотопы — одинаковый Z, разный N. Свойства одинаковые!
9. Число уровней = номер периода. Число внешних электронов = номер группы.